

Olist E-commerce Analytics

Power BI

SQL

DAX

DuckDB

DBeaver

Objectifs business

Analyser les données d'une marketplace e-commerce afin de comprendre la performance commerciale, identifier les catégories les plus importantes, mesurer l'impact de la livraison sur la satisfaction client et faire ressortir les zones géographiques les plus stratégiques.

CA TOTAL

15,84M BRL*

produit + livraison

COMMANDES

99K

volume analysé

CLIENTS

96K

acheteurs distincts

PANIER MOYEN

160,58 BRL*

par commande

NOTE MOYENNE

4,09/5

satisfaction globale

RETARD LIVRAISON

8,11%

sur commandes livrées

Livrable final

- Dash board Power BI de 4 pages avec KPI, analyses et insights.
- Scripts SQL organisée pour explorer, contrôler et reproduire les indicateurs.
- README GitHub et fiche PDF pour présenter le projet rapidement.

*réal brésilien (monnaie brésilienne)

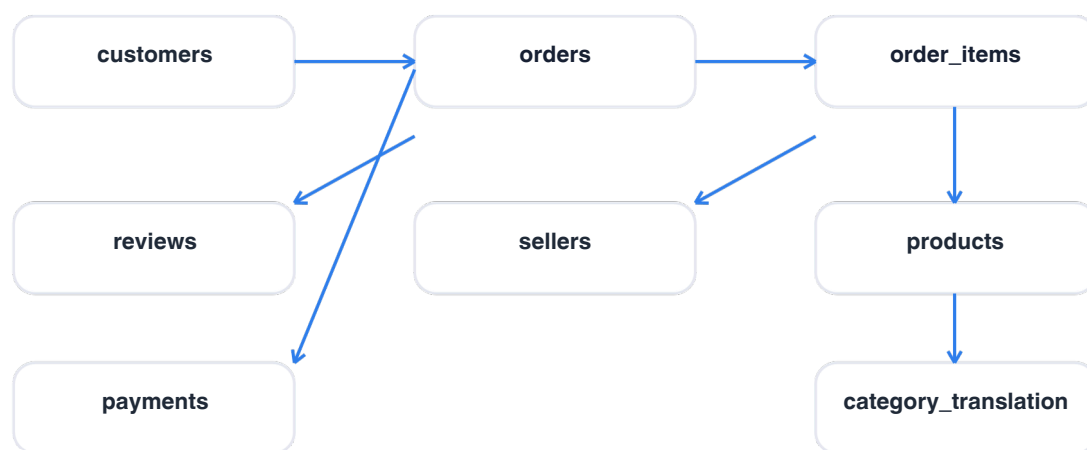
Données, modèle et méthode

Jeu de données

Dataset public Olist-commerce: commandes, clients, produits, paiements, avis, vendeurs et catégories de produits. Les données couvrent des commandes e-commerce entre 2016 et 2018.

Table	Role dans le projet
orders	commandes, statuts, dates de livraison
order_items	articles vendus, prix, livraison, vendeurs
customers	clients uniques et localisation
products	produits et catégories originales
category_translation	catégories traduites en anglais
reviews	notes et avis clients
sellers	vendeurs et localisation

Modèle relationnel simplifié



Méthode de travail



Dashboard Power BI - résultats

Le dashboard est organisé en 4 pages pour passer d'une vision globale à des analyses plus détaillées : produits, livraison, satisfaction, géographie et vendeurs.

1. Vue d'ensemble

Suivi du CA total, des commandes, des clients uniques, du panier moyen et de la note moyenne. Cette page donne une lecture rapide de la performance globale.

2. Produits & Catégories

Analyse des catégories les plus rentables, du volume d'articles vendus, des produits distincts et de la place des frais de livraison.

3. Livraison & Satisfaction

Mesure du délai moyen de livraison, du taux de retard, des avis positifs/négatifs et de la note moyenne selon le statut de livraison.

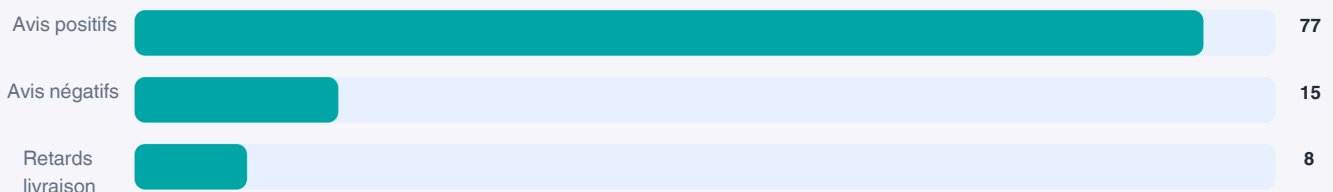
4. Géographie & Vendeurs

Comparaison des Etats clients, identification des vendeurs les plus performants et analyse de la répartition géographique de l'offre.

Insights clés

- La marketplace atteint environ 15,84M de chiffre d'affaires total pour près de 99K commandes.
- La satisfaction globale est positive avec une note moyenne de 4,09/5 et plus de 77% d'avis favorables.
- Les catégories les plus vendues en volume ne sont pas toujours celles qui génèrent le plus de revenus.
- Les commandes livrées à temps ou en avance obtiennent une meilleure note moyenne que les commandes en retard.
- Le chiffre d'affaires et le volume de commandes sont concentrés sur quelques Etats clients, notamment SP.

Quelques ratios de lecture rapide



Analyse SQL et validation des KPI

Organisation des scripts SQL

Fichier	Objectif
00_create_views.sql	Créer des vues DuckDB à partir des CSV
01_exploration_donnees.sql	Vérifier volumes, statuts, notes et valeurs de base
02_kpi_business.sql	Recalculer les KPI principaux du dashboard
03_analyse_produits_categories.sql	Analyser catégories, volumes, prix et livraison
04_analyse_livraison_satisfaction.sql	Mesurer retards, notes clients et taux d'avis
05_analyse_geographie_vendeurs.sql	Comparer Etats clients, vendeurs et performances

Exemple de requête structurée

```
SELECT
  s.seller_state AS etat_vendeur,
  ROUND(SUM(oi.price), 2) AS ca_produits,
  COUNT(DISTINCT s.seller_id) AS
  nb_vendeurs_actifs,
  COUNT(DISTINCT oi.order_id) AS nb_commandes,
  COUNT(*) AS nb_articles_vendus
FROM order_items AS oi
LEFT JOIN sellers AS s
  ON oi.seller_id = s.seller_id
GROUP BY s.seller_state
ORDER BY ca_produits DESC;
```

Compétences techniques démontrées

- Jointures SQL entre commandes, clients, produits, vendeurs et avis.
- Agrégations avec SUM, COUNT DISTINCT, AVG, ROUND et GROUP BY.
- CTE avec WITH pour rendre les requêtes plus lisibles et réutilisables.
- Création de mesures DAX pour les KPI et validation des résultats avec SQL.
- Construction d'un modèle relationnel dans Power BI et lecture orientée business.

Recommandations business

Les recommandations ci-dessous sont volontairement orientées décision. Elles peuvent servir de conclusion dans le README GitHub ou lors d'une présentation orale du projet.

Prioriser les catégories fortes

Renforcer les actions marketing sur les catégories qui concentrent le plus de chiffre d'affaires, tout en surveillant leur rentabilité après livraison.

Surveiller les catégories a fort volume

Une catégorie peut vendre beaucoup sans être la plus rentable. Le volume doit être analysé avec le prix moyen et les frais de livraison.

Réduire les retards de livraison

Les commandes en retard sont associées à une note moyenne plus faible. Les délais doivent être suivis comme un indicateur de satisfaction.

Cibler les États clients stratégiques

Les efforts commerciaux peuvent être priorisés sur les Etats avec le plus de commandes et de chiffre d'affaires.

Suivre les vendeurs clés

Les meilleurs vendeurs génèrent une part importante du chiffre d'affaires. Leur performance peut aider à identifier de bonnes pratiques.

Positionnement portfolio

Ce projet montre une démarche complète de Data Analyst : comprendre le besoin, structurer les données, produire un dashboard, valider les indicateurs avec SQL et formuler des recommandations métier.

Livrables à joindre au dépôt GitHub

README.md - screenshots - fichiers SQL - dashboard Power BI (.pbix) - documentation du modèle